

05 - 05- Pathologies chromosomiques Pt.1 (Trisomie 21) - Pr. Aboussair

Bonjour, le cours d'aujourd'hui est intitulé Exemples des pathologies des autosomes. Les objectifs de ce cours est de connaître l'épidémiologie et les facteurs de risque, la clinique, le profil cytogénétique, le conseil génétique, l'évolution et le pronostic de la trisomie 21, appelé également syndrome de Down. Demain, vous devez être capable de connaître la clinique, le profil cytogénétique, le conseil génétique, l'évolution et le pronostic de la trisomie 18, appelé également syndrome d'Edwards.

En outre, vous devez connaître la clinique, le profil cytogénétique, le conseil génétique, l'évolution et le pronostic de la trisomie 13 appelé également syndrome de Pato. Et enfin, vous devez connaître le tableau clinique, le profil cytogénétique, le conseil génétique, l'évolution et le pronostic du syndrome de Wolf-Hirschhorn et du syndrome du cri de chat. Premièrement, on va voir la trisomie 21.

Vous connaissez tous la trisomie 21. Voici un enfant qui présente un faciès trisomique avec des yeux obliques en haut et en dehors, des narines antéversées et une petite bouche qu'on appelle microstomie. La trisomie 21 ou syndrome de Down est la maladie chromosomique viable la plus fréquente dans l'espèce humaine.

Elle associe, comme toutes les autres maladies chromosomiques autosomiques, une dysmorphie faciale, un retard psychomoteur et dans un tiers des cas, des malformations associées. Cette pathologie a été décrite pour la première fois en 1838 par Eskirol Piségan. En 1866, Down la redécrit sous le nom d'idiotie mongolienne.

Donc, il faut savoir que ce terme d'idiotie mongolienne n'est plus utilisé dans la littérature médicale par respect au peuple mongol. Ce n'est qu'en 1959 que le jeune Gautier Eturpin découvre l'anomalie chromosomique responsable de la maladie. Et c'est ainsi qu'on va l'appeler trisomie 21 suite à la découverte de trois chromosomes 21 chez ses patients.

Qu'en est-il de l'épidémiologie et des facteurs de risque? L'incidence de cette pathologie est de l'ordre de 1 sur 700 naissances vivantes dans toutes les populations et les groupes ethniques ou socio-économiques considérés. Donc, pour le sexe ratio, il est de l'ordre de 3 garçons pour 2 filles. Et parmi les facteurs de risque, c'est l'âge maternel avancé.

Donc, ça peut être expliqué par un vieillissement des ovules ou par des facteurs immunologiques. On va voir comment l'effet de l'âge maternel contribue à la survenue de la trisomie 21. Chez une femme âgée de 20 ans, le risque d'avoir un enfant trisomique 21 est de l'ordre de 1 sur 1500.

Quand la femme est âgée de 30 ans, le risque, il augmente et il est de l'ordre de 1 sur 1000 naissances. Quand la femme est âgée de 35 ans, le risque d'avoir un enfant trisomique 21 est de

l'ordre de 1 sur 400. Quand elle est âgée de 40 ans, il est de l'ordre de 1 sur 100.

Et quand elle est âgée de 50 ans, le risque d'avoir un enfant trisomique 21 est de 1 sur 7. Connaît-il maintenant des aspects cliniques? Le tableau clinique chez les enfants ou les personnes trisomiques 21 est expliqué par un surdosage génique. Normalement, on a deux chromosomes 21. Le fait d'avoir trois chromosomes 21 aura pour conséquence d'avoir trois exemplaires de chaque gène portés par le chromosome 21.

Ainsi, le surdosage génique au niveau de la sous-bande 2, de la bande 1, de la région 1 du chromosome 21 et de la bande 1 de la région 2 du chromosome 21, ainsi que de la sous-bande 2 et la sous-bande 3 de la bande 2 de la région 2 du chromosome 21 serait à l'origine de la petite taille, les péquants, le pli palmaire unique, l'hyperlaxité, l'hypotonie et le retard mental. Alors que, par exemple, on prend la malformation des oreilles et la cardiopathie serait lié à un surdosage au niveau de la sous-bande 2 et de la sous-bande 3 de la bande 2 de la région 2 du chromosome 21. De même, le profil plat, le paléogival et l'écartement des oreilles seraient donc liés à un surdosage au niveau des gènes localisés plutôt au niveau de la sous-bande 2, de la bande 2 de la région 2 du chromosome 21.

Il faut savoir que la trisomie 21 est à l'origine d'un faciès caractéristique. Regardez la photo à droite. Donc, c'est ce qu'on appelle un faciès trisomique 21.

Vous voyez les fentes palpébrales obliques en haut et en dehors. Un hippocampus, c'est un repli cutané au niveau de l'angle interne des yeux. On a des narines antéversées.

Vous voyez les narines de face. On a une microstomie bouche ouverte et une macroglossie. De même, cette pathologie est à l'origine d'une hypotonie à la naissance puis d'un retard mental de sévérité variable.

En outre, elle est responsable de plusieurs malformations, qu'elles soient cardiaques, digestives ou rénales, ou squelettiques, des altérations des défenses immunitaires et un vieillissement précoce. On va commencer par le syndrome dysmorphique. Donc, la microcéphalie fréquente, la microcéphalie est fréquente dans la trisomie 21.

Ces enfants ont un profil plat dû à un nez qui est réduit à ses extrémités. Ceci est dû à une aplasie des os propres du nez. Comme je viens de le dire tout à l'heure et comme vous le regardez sur la photo, les deux photos à droite, on a des fentes palpébrales obliques en haut et en dehors.

C'est ce qu'on appelle les fentes palpébrales mongoloïdes. Un hippocampus, regardez le schéma en haut, c'est le repli cutané au niveau de l'angle interne des yeux. Et on a une nuque plate et large avec un excès de peau.

Regardez l'excès de peau au niveau de la nuque. On note également des taches de naissance

dans l'iris. Elles sont pathogénomiques et surtout visibles sur les yeux bleus.

On constate également chez ces enfants-là une langue qui est épaisse et avec une glossite exfoliatrice. La bouche est toute petite, c'est ce qu'on appelle microstomie. Elle est souvent ouverte et avec une protrusion de la langue.

De même, regardez le schéma en bas, le palais est ogival et étroit. Et on constate également un retard d'éruption dentaire avec une séquence perturbée. Ces enfants-là présentent également de petites oreilles qui sont également rondes.

Le lobule de l'oreille est petit. La partie supérieure de l'hélix est décollée et parfois elle est même repliée. Et ce qui est caractéristique, c'est souvent la racine de l'hélix qui traverse.

Voici un schéma qui rappelle les différents constituants de l'oreille. Vous voyez ici l'hélix, les branches de l'anthélix, l'anthélix, la canque, le lobule de l'oreille, le tragus, l'antitragus et la racine de l'hélix. Regardez sur la photo à droite qui montre la branche de l'hélix qui traverse la canque.

Toujours concernant le syndrome dysmorphique, donc la dysmorphie ne touche pas que la face, elle touche également les extrémités. Ces enfants-là ont des mains courtes et trappées. On a une brachymésophalangie du deuxième et cinquième doigt.

Ça veut dire un raccourcissement de la deuxième phalange du deuxième et cinquième doigt. On constate également une clinodactylie du cinquième doigt. Vous le voyez sur la photo à droite et la flèche rouge montre la clinodactylie.

Ça veut dire que l'auriculaire ou le cinquième doigt est court et incurvé dans 60% des cas. Ces enfants-là ont également un pli palmaire transverse unique. Il peut être unilatéral ou bilatéral.

La présence de ce pli palmaire transverse unique est observée dans 45% des cas. De même, ces enfants-là ont des pieds larges, petits et plats. Et on constate un écart exagéré entre les deux premiers orteils.

Comme le montre la photo. Maintenant, qu'en est-il du syndrome malformatif? Les malformations sont présentes en 45% des cas. C'est pour ça que devant toute crise 2021, il faut demander un bilan malformatif à la recherche de malformations qui peuvent aggraver le pronostic vital, comme l'atteinte cardiaque ou rénale, et nécessiter une prise en charge thérapeutique urgente.

Ces malformations sont très variables. Elles peuvent être cardiaques et sont observées chez 40% des patients. Ces anomalies sont à type de canal atrioventriculaire.

Une communication interventriculaire. Une communication interauriculaire. Ou une persistance du canal artériel.

Concernant les malformations digestives, elles sont observées chez 12% des patients. Elles sont

à type de sténose du pylore ou du duodenum. Une imperforation anal.

Des troubles du transit. Dues à une maladie celiacque ou à une maladie d'Hirspran. Et ou un reflux gastro-ösophagien.

Les malformations oculaires sont à type de cataracte congénital ou akis. De glaucome. Troubles de la réfraction.

Un strabisme ou un nystagmus. Et on constate également des malformations squelettiques à type de scolios, hyperlaxie télégamentaire, instabilité atloïdo-axoïdienne qui peut entraîner une compression médulaire. D'où la nécessité de demander le rachis, une radiolurachie cervicale face profil chez tout enfant trisomique ventère.

On constate également des pieds beaux varus équins ou des pieds plats. Ces enfants peuvent également présenter une attente endocrinologique à type de dysthyroïdie. Et j'insiste sur la nécessité de demander un bilan thyroïdien chez toute suspicion de trisomie ventaire.

Et ceci à la naissance. Donc certes ces enfants trisomiques ventaires peuvent avoir un retard mental de sévérité variable. Mais c'est l'hypothyroïdie qui va aggraver le retard mental.

D'où l'intérêt de la dépister dès la naissance et de la traiter. Les troubles endocriniens peuvent être aussi actifs de troubles de la glycémie et du cholestérol, une hypofertilité chez les garçons et une ménopause précoce chez les filles. Ces enfants trisomiques 21 présentent également des troubles hématologiques et oncologiques.

Et surtout le risque augmenté de leucémie de l'enfant qui est multiplié par 10 par rapport à des sujets normaux. D'où l'intérêt de demander une NFS plus plaquettes plus frottis sanguins dans le suivi de chaque enfant trisomique 21. De même, il y a un risque augmenté de séminome chez le garçon trisomique 21.

Comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants trisomiques 21 présentent un retard psychomoteur qui est constant et de degré variable. Il est impossible à chiffrer à la naissance. En effet, ces enfants présentent un retard de langage et ce retard psychomoteur est influencé par l'environnement.

Et il est global parce qu'il touche toutes les acquisitions. Sauf que ces acquisitions sont franchies à des âges variables et peuvent se poursuivre tout au long de la vie. On peut avoir des anomalies immunologiques à type d'hyporéactivité à la tuberculie et un déficit immunitaire qu'il soit humoral ou cellulaire.

Ces enfants présentent également des anomalies cutanées à type de peau sèche et rugueuse, une ictuose et une hyperkératose localisées ainsi que des angles dysplasiques. De même, ils présentent un vieillissement précoce incluant un ralentissement psychique et une démence sénile souvent dans le cadre de la maladie d'Alzheimer parce que l'un des gènes de la maladie d'Alzheimer est situé sur le chromosome 21. Maintenant, qu'en est-il des aspects génétiques de

la trisomie XXY? Il est à retenir que l'étude cytogénétique, ça veut dire le karyotype constitutionnel, permet de confirmer un diagnostic évident cliniquement.

Donc le karyotype est essentiel pour prodiguer un conseil génétique. Il faut savoir que la trisomie XXI peut être due à trois types cytogénétiques principaux. Soit une trisomie XXI libre et homogène, ça veut dire par anomalies de nombre, présence de trois chromosomes XXI sur toutes les cellules observées et analysées et ce dans 92,5% des cas.

Ou une trisomie XXI mosaïque, ça veut dire une anomalie de nombre, ça veut dire on a des cellules avec trois chromosomes XXI et des cellules avec un karyotype normal. C'est ce qu'on appelle une trisomie XXI libre et mosaïque. Et ceci dans 2,7% des cas.

Ou bien on peut avoir une trisomie XXI par anomalies de structure et précisément par translocation, qu'elle soit robertsonienne ou réciproque, et ceci dans 4,8% des cas. Pour la trisomie XXI libre et homogène, cette forme cytogénétique correspond à une non-disjonction accidentelle du chromosome XXI, et le plus souvent lors de la première division méiotique maternelle, et ceci dans 70% des cas. Dans ce type de formule cytogénétique, l'âge maternel avancé au-delà de 38 ans est impliqué.

C'est un accident, donc anomalies de nombre, c'est un accident, le karyotype des parents n'est pas nécessaire pour le conseil génétique. Qu'en est-il de la trisomie XXI par translocation? Dans 95% des cas, il s'agit de translocation robertsonienne avec translocation du chromosome XXI sur un acrocentrique du groupe T, à savoir les chromosomes XIII, XIV, XV, ou du groupe G, à savoir les chromosomes XXI, XXII. Donc, on peut avoir la translocation robertsonienne la plus fréquente dans la trisomie XXI est la translocation ROB1421.

Dans 5% des cas, il s'agit d'une translocation réciproque impliquant le chromosome XXI et un autre chromosome. Voici des exemples de karyotypes de trisomie XXI par translocation robertsonienne. À droite, vous voyez au niveau du chromosome XXI, on a une translocation robertsonienne entre homologues, entre le XXI et le XXI, entre deux chromosomes XXI.

Là, c'est une translocation robertsonienne, donc il y a perte d'un centromère. Au lieu d'avoir 47 chromosomes ou 47 centromères, on va avoir 46 centromères. Donc, la formule, le nombre de centromères ici c'est 46, la formule sexuelle ici c'est une fille XX, là, quand il y a une translocation entre homologues, on met plus 21 d'abord.

Après, on met une virgule et puis on met l'anomalie qui est ROB21, point virgule à l'intérieur de parenthèse 21 et on ferme la parenthèse. On peut écrire soit ROB, soit DER. Et pour les points de cacheur, donc ça sera Q10, point virgule, Q10 dans une autre parenthèse.

Là, c'est l'exemple à droite, donc c'était une translocation robertsonienne entre les deux chromosomes XXI homologues. Regardons maintenant à gauche. En haut, c'est l'arbre généalogique.

En haut, on a un père normal mais qui porte la translocation robertsonienne équilibrée. Il a juste deux XXI, dont un est collé sur le chromosome XIV. Donc, il n'a pas un chromosome XXI de plus.

Donc là, toujours quand il y a une translocation robertsonienne, il y a perte d'un centromère. Et je vous ai dit que le nombre de chromosomes correspond au nombre de centromères. Donc, on commence toujours par le nombre de chromosomes qui est 45.

On va mettre virgule. La formule sexuelle, c'est un homme, donc XY, virgule. On va mettre ROB ou DER.

Donc, on commence par les chromosomes qui sont transloqués par ordre croissant. Donc, le XIV d'abord, point virgule toujours, point virgule à l'intérieur des parenthèses, une virgule à l'extérieur des parenthèses. Donc, XIV, point virgule XXI, on ferme la parenthèse et on doit préciser les points de cassure.

On ouvre notre parenthèse, donc point de cassure, c'est au niveau de QA0, point virgule QA0, on ferme la parenthèse. Là, c'est une translocation robertsonienne équilibrée. C'est un sujet qui aura un phénotype normal.

Qu'en est-il maintenant pour le fils de ce monsieur, le fils grand deux, petit deux ? Il a hérité la translocation équilibrée de son papa, plus, donc au lieu d'hériter le XIV normal, il a hérité le dérivé de translocation qui porte le XXI et le XIV. Le papa a donné également un XXI normal, la maman a donné dans ses ovules un XIV normal et un XXI normal. Par conséquent, cet enfant a trois chromosomes XXI, deux qui sont libres et le troisième collé au niveau d'un XIV.

Donc là, quel est le nombre de centromères ? Pour les translocations robertsoniennes déséquilibrées, le nombre de centromères est de 46. Donc 46, la formule sexuelle c'est XY après virgule. Et là, on va commencer par la translocation d'abord parce que ce n'est pas une translocation entre homologues.

Quand on a une translocation entre deux chromosomes homologues, on met plus 21 avant la translocation. Quand c'est entre non-homologues, on commence par la translocation d'abord. Donc ce sera la formule sexuelle XY, virgule, ROP, on ouvre une parenthèse.

Donc les chromosomes impliqués dans la translocation par ordre croissant, c'est le XIV, point, virgule, 21, on ferme la virgule. Et on doit ouvrir une autre parenthèse pour préciser les points de cassure. Point de cassure au niveau du XIV, c'est Q10, point, virgule.

Et puis, point de cassure au niveau du chromosome 21, c'est Q10, on ferme la parenthèse, on met une virgule. Toujours les virgules en dehors des parenthèses et plus 21 pour expliquer pourquoi cet enfant a 46 chromosomes au lieu de 45. Concernant la trisomie 21 libre et homozygote, c'est un accident postzygotique.

C'est au niveau d'une mythose et non pas d'une méiose. Donc c'est au niveau des premières mythoses qui suivent la fécondation. Donc c'est un accident postzygotique mythotique sous-estimé car on ne détecte que ceux avec un phénotype trisomique 21.

Il y a des sujets qui ont une très très faible mosaïque qui ne va pas induire un faciès trisomique ou un retard mental et ça peut passer inaperçu. Donc c'est une mosaïque. Donc on commence par mose 47,xx, 21, slash et le clone normal à la fin 46,xx.

Ou bien si c'est un garçon, toujours pour la mosaïque c'est le symbole mose, on commence par ce qui est anormal 47,xy, 21. On peut mettre en crochet le nombre de métaphases ou de cellules avec trisomie 21. Par exemple ici 15, on va mettre slash, le clone normal 46,xy, on ouvre des crochets.

Donc c'est 5, ça veut dire on a 5 cellules avec stéréotype normal. La trisomie 21 libre aux mosaïques est le plus souvent exprimée par un phénotype clinique typique mais elle peut être à l'origine d'un syndrome atténué. Là c'est juste un accident, le cariotype des parents n'est pas nécessaire et le conseil génétique sera ratio.

Il est à noter que la prise en charge de la trisomie 21 doit être précoce et multidisciplinaire. La prise en charge médicale implique un suivi régulier. Donc en général on fait un bilan semestriel, donc on fait un bilan thyroïdien, NFS plus plaquettes plus frottis, SOLGA.

De même on fait un dépistage des complications et un bilan malformatif. Le bilan malformatif initial implique un écho-cœur à la recherche d'attrape cardiaque, une écho-rénale, une radiodurachie cervicale ainsi que le bilan thyroïdien. Il y a aussi une prise en charge chirurgicale des éventuelles malformations, qu'elles soient cardiaques ou digestives.

J'insiste sur l'intérêt de la mise en place d'une kinesthésie et d'une psychomotricité et ceci dès les premiers mois pour rattraper le retard des acquisitions psychomotrices. De même, une rééducation orthophonique doit être démarrée précocement dès l'âge d'un an pour pallier au retard de langage. Et j'insiste sur la psychothérapie et la prise en charge psychologique pour accompagner les parents et éventuellement pour dépister des troubles de comportement chez l'enfant.

Il y a un autre envolé important, c'est la prise en charge sociale qui peut soit impliquer une scolarisation au milieu ordinaire pour les enfants qui ont un retard mental léger ou qui arrivent à s'adapter dans une classe normale. En général, c'est ce qu'on conseille aux enfants au départ, c'est commencer avec une classe, commencer la scolarisation dans une classe normale et si jamais il y a des problèmes, donc il faut s'orienter vers une classe intégrée ou dans des structures spécialisées. Et puis vers l'adolescence, donc j'insiste sur l'orientation professionnelle.

La politique du conseil génétique. Pour protéger un conseil génétique adéquat, il faut réaliser le karyotype constitutionnel. Si ce karyotype met en évidence une trisomie 21 libre, qu'elle soit

homogène ou homozaïque, c'est un accident.

Quand je dis trisomie 21 libre, c'est par anomalie de nombre. Vous avez trois chromosomes 21 normaux. C'est un accident avec un risque de récurrence de 1 à 2 % en fonction de l'âge maternel.

Un diagnostic prénatal est toutefois proposé pour rassurer le couple, surtout si la maman est âgée de plus de 38 ans. Devant une trisomie 21 par translocation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le karyotype des parents. Si le karyotype des parents est normal, on dit que c'est une translocation de nouveau, c'est-à-dire que c'est un accident.

Donc le conseil génétique est rassurant. Toutefois, on peut proposer un diagnostic prénatal pour rassurer le couple. Mais a priori, c'est rassurant.

Devant une trisomie 21 par translocation, il faut toujours faire le karyotype des parents. Anomalie de structure chez un enfant, toujours le karyotype des parents. Donc si le karyotype des parents montre que l'un des deux est porteur d'une translocation équilibrée, qu'il soit réciproque ou robertsonian.

Donc là, il y a un risque de récurrence pour ce couple. Prenons par exemple l'exemple de la translocation réciproque 14-21. Vous voyez, ici on va prendre, par exemple, l'homme qui est porteur de la translocation équilibrée.

Elle a une femme, elle a un karyotype normal à droite. Donc, quand on a une translocation 14-21, qu'est-ce qu'on peut avoir comme zigote? Donc, le papa, il peut donner le 14 normal. D'accord, juste le 14 normal.

Et la maman va donner, l'épouse, elle va donner le 14 normal et un 21. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une monosomie 21. Donc, c'est l'exemple à gauche.

Une monosomie 21 qui est non viable. Deuxième cas. Le papa va donner juste le 21.

Parce que le dérivé de translocation, il va le considérer comme un 21 et non pas un 14. Donc, il va donner juste le 21. La maman, elle va donner un 21 et un 14.

Qu'est-ce qu'on a ici? On a une monosomie 14 qui est non viable. Troisième cas. Le papa va donner le dérivé de translocation.

Ça veut dire le 14 et le 21. Il va considérer ce dérivé de translocation comme un 21. Il va donner le 14 normal.

La maman va donner un 14 normal et un 21 normal. Qu'est-ce qu'on aura ici? On aura une monosomie 14 qui est non viable et qui va se solder par une fausse couche précoce. Donc, quatrième exemple.

Le papa va donner le 21 normal et le 14 normal. Et bien sûr, la maman, elle va donner un 21 normal et un 14 normal. Ce sera un enfant normal avec un karyotype normal.

Cinquième possibilité. Le papa va donner le dérivé de translocation tout court. Et la maman va donner le 14 normal et le 21 normal.

Là, il y a juste deux chromosomes 21. Donc, c'est une translocation équilibrée. Ça sera un sujet normal mais avec un karyotype montrant une translocation équilibrée comme son papa.

Et dernière possibilité. C'est que le papa va donner le dérivé de translocation. Un 21 normal.

La maman va donner un 21 et un 14. Et là, ça sera une trisomie 21 par translocation robertsonian. Là, ce sont les possibilités théoriques.

D'accord? Donc, les possibilités théoriques. Là, si on prend, on a six possibilités. Trois possibilités non viables.

On ne va pas les compter. Donc, on a comme 33. Le risque théorique, c'est 33% d'avoir un enfant normal pour une personne qui présente une translocation.

Robertsonian équilibré 14-21. 33% d'avoir un enfant normal qui présente la même translocation. Et 33% d'avoir un enfant trisomique 21 par translocation.

Mais concrètement, en réalité, ce risque est moindre. Si la mère est porteuse de la translocation, le risque de récurrence est de l'ordre de 20%. Alors que si le père est porteur de la translocation 14-21, le risque d'avoir un autre enfant par trisomie 21 par translocation robertsonian est de l'ordre de 5%.

Le risque est moindre quand le sujet porteur est un sujet masculin parce que ces translocations interfèrent avec la spermatogénèse. Maintenant, prenons le cas de la translocation robertsonian entre homologues 21-21. Là, on prend les deux parents.

Donc, l'un des deux parents a un cariotype normal, deux chromosomes 21. Et l'autre a un 21 collé sur l'autre, une translocation robertsonian pour le sujet qui est porteur de la translocation équilibrée. Donc, lors de la méiose, on aura des gamètes avec 0-21, on appelle l'unilysomie 21, et un gamète avec la translocation équilibrée qui, ça veut dire deux chromosomes 21 collés.

Alors que le sujet normal, le conjoint normal, il va donner un chromosome 21 dans chaque gamète. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? Soit le gamète unilysomique qui ne contient pas de chromosome 21, il va se lier avec un gamète porteur d'un seul chromosome 21. Et là, ça sera une monosomie 21 qui va se solder par une fausse couche.

Ça, c'est la première possibilité, fausse couche. Deuxième possibilité, c'est le gamète qui est porteur de la translocation équilibrée va se lier avec le gamète qui est porteur d'un chromosome

21. Et là, ça sera une trisomie 21 par translocation robertsonian 21-21.

Donc ce couple-là, dont l'un des deux conjoints est porteur de la translocation équilibrée, n'auront que deux possibilités. Soit des enfants avec fausse couche, soit des enfants trisomiques 21. Ils n'ont aucune chance d'avoir un enfant biologique avec ariotype normal.

Pour ce couple-là, et dans notre religion musulmane, on ne peut conseiller que l'adoption.